Расчетно-аналитическое задание

Выполнили: Чигирин Семён, Константинов Иван, Паламарчук Владимир

Введение

Демографическая конъюнктура региона характеризуется множеством показателей: средний темп прироста численности населения; средняя численность населения за изучаемый период; половозрастная структура; показатели естественного и миграционного движения; ожидаемая продолжительность жизни и т.п.

Для анализа мы решили выбрать Республики Дагестан и Вологодскую область – два крайне полярных региона по демографической конъюнктуре. Подтверждение этому мы можем найти в работах некоторых авторов.

Как отмечают в своей работе Азизова Г.Т. и Тагавердиева Д.С.: «Рост рождаемости возобновился в 2007 г.. после того как были приняты меры по оказанию помощи семьям с детьми. В 2011 г. рост еще ускорился, и к настоящему моменту значение суммарного коэффициента рождаемости составила – 2,03. Это на 20% выше аналогичного показателя в целом по России» [1].

Что же касается Вологодской области, то Мельникова Н.С. делает следующее заключение: «Таким образом, проведённый сравнительный анализ состояния демографической ситуации Вологодской области показал убывающую динамику по большинству демографических показателей, то есть это подтверждает наше утверждение, что Вологодская область на современном этапе находится в демографической яме» [2].

Также от себя хотим добавить, что различие этих двух регионов отлично характеризует позиция в рейтинге по количеству родившихся на 1000 человек: Республика Дагестан занимает 4-ое место со значением показателя 14,8, а Вологодская область 52-ое место со значением 9,8.

Однако важно не забывать в нашем анализе проводить сравнение этих двух регионов не только между собой, но и также с ситуацией в целом по России.

Анализ динамики численности населения

Средняя численность населения Вологодской области и Республики Дагестан за весь изучаемый период составила 1191 и 2959 тыс. чел. соответственно. Средний абсолютный прирост в Вологодской области составил -5,965 тыс. чел., а в Республике Дагестан 28,877 тыс. чел. Средний темп прироста в Вологодской области составил -0,501 (%), а в Республике Дагестан 0,993 (%). Мы можем сделать вывод, что численность населения Вологодской области ежегодно сокращалась на 0,5 (%), а численность населения Республики Дагестан увеличивалась почти на 1 (%) ежегодно.

За весь изучаемый период численность населения Вологодской области сократилась на 95 тыс. чел. или же убыль населения составила 7,73 (%). В Республике Дагестан численность населения выросла на 461 тыс. чел., прирост населения составил 17,73 (%). (рис. 1)

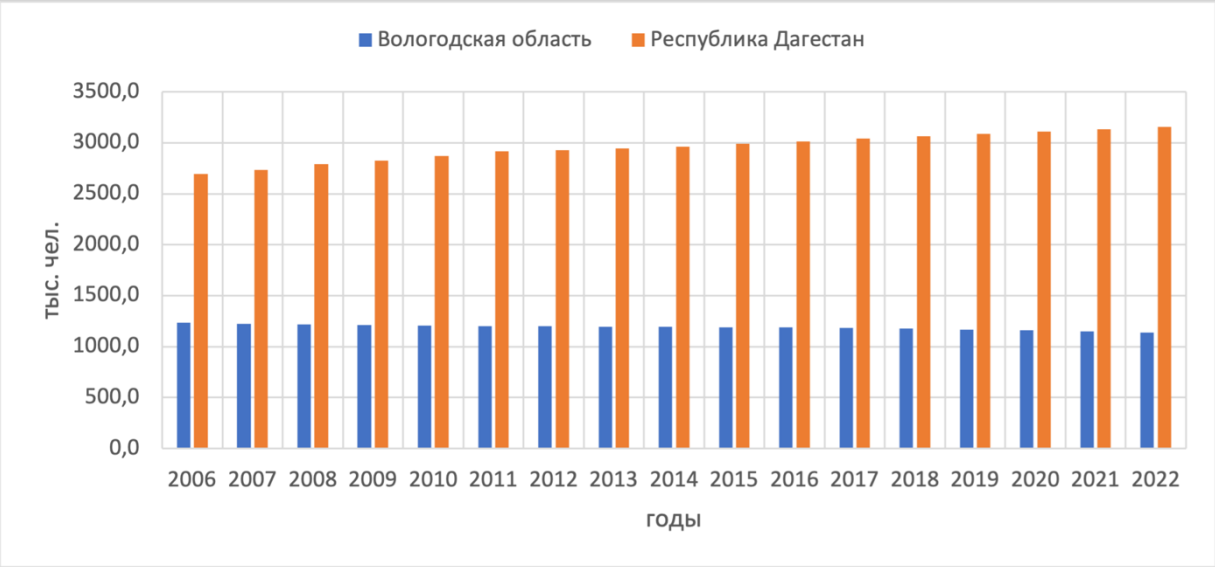


Рисунок 1 – Динамика численности населения Вологодской области и Республики Дагестан

Если же рассматривать темп прироста численности населения за каждый год, то мы можем заметить, что в Вологодской области не было ни одного года, когда наблюдался бы положительный темп прироста, а самое значительное сокращение зафиксировано в 2022 г. и составило 1 (%). В

Республике Дагестан же ситуация прямо противоположна. За весь изучаемый период в ней не было ни одного года без прироста численности населения, а наибольший прирост мы наблюдаем в 2008 г., 1,929 (%). (рис. 2)

Однако есть нечто общее между этими двумя регионами, а именно сокращение темпов прироста. Так в Вологодской области численность населения стала сокращаться быстрее, что отчетливо видно на рис. 2, а в Республике Дагестан темпы прироста численности населения стали также сокращаться. Если в начале изучаемого периода мы видим ежегодный прирост более чем на 1 (%), то с 2018 г. темп прироста не превышает 0,75 (%).

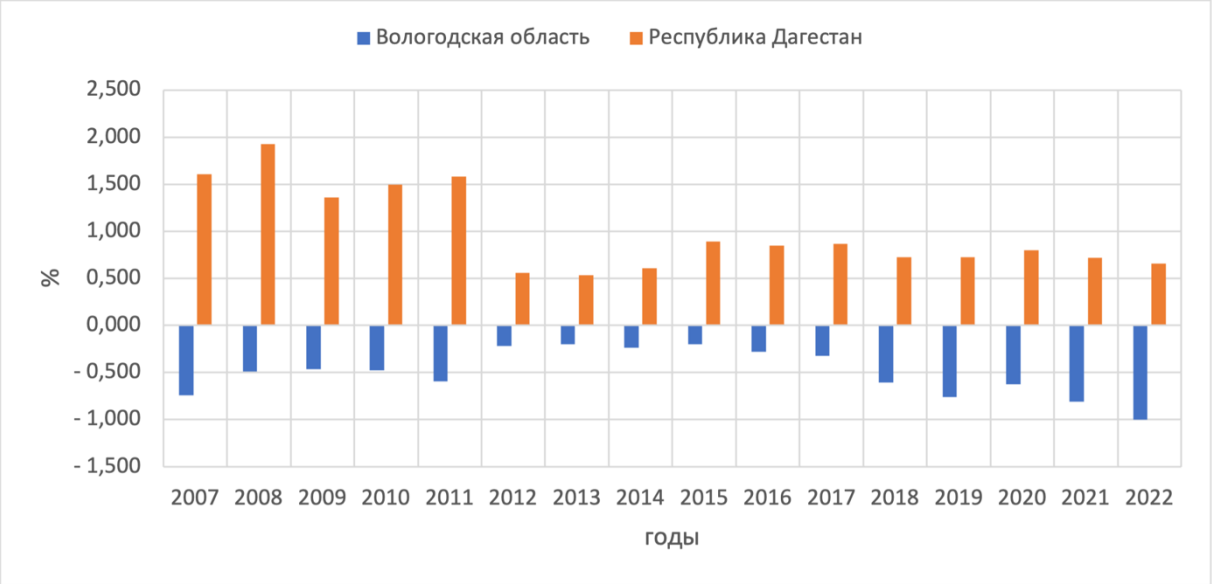


Рисунок 2 – Темпы прироста численности населения Вологодской области и Республики Дагестан

Анализ половозрастной структуры

Население Вологодской области является куда более старым, чем население Республики Дагестан. Так в 2006 г. средний возраст жителя Вологодской области составил 39 лет, в то время как в Республике Дагестан 30 лет. Разница почти в 10 лет крайне существенна. В 2022 г. эта ситуация слабо изменилась, так в Вологодской области средний возраст стал 41 год, а в Республике Дагестан 34 года. Хотя разница и сократилась, но старение обоих регионов продолжается, причем в Республике Дагестан оно происходит быстрее.

Если же сравнить эти показатели со средним возрастом в целом по России, то ситуация в Вологодской области крайне близка к ней. Так средний возраст россиянин в 2006 г. составил 38 лет, а в 2022 г. 41 год.

По типу возрастной структуры Вологодскую область в 2006 г. можно отнести к стационарному типу, поскольку удельный вес детей и прародителей примерно равны. В Республике Дагестан в этом же году был прогрессивный тип возрастной структуры, поскольку доля детей в ней составляла 28,9 (%), в то время как доля прародителей была равна 10,4 (%). Если же смотреть тип возрастной структуры в целом по России в 2006 г., то он был регрессивным, поскольку удельные веса детей и прародителей были равны 15 и 31 (%).

В 2022 г. половозрастная структура в Вологодской области изменилась и стала скорее регрессивной, так удельный вес детей составил 18,3 (%), а удельный вес прародителей 24,2 (%). В Республике Дагестан сохранилась прогрессивная структура, хотя доля детей и сократилась на 3 п.п., а доля прародителей выросла 3 п.п.

Преобладающей возрастной группой в 2006 г. в Вологодской области является 45-49 лет, к ней относятся 109 тыс. чел. (рис. 3) В 2022 г. это изменилась и стала преобладать группа 35-39 лет, в ней 97 тыс. чел., но при этом средний возраст увеличился, о чем мы говорили выше (рис. 4).

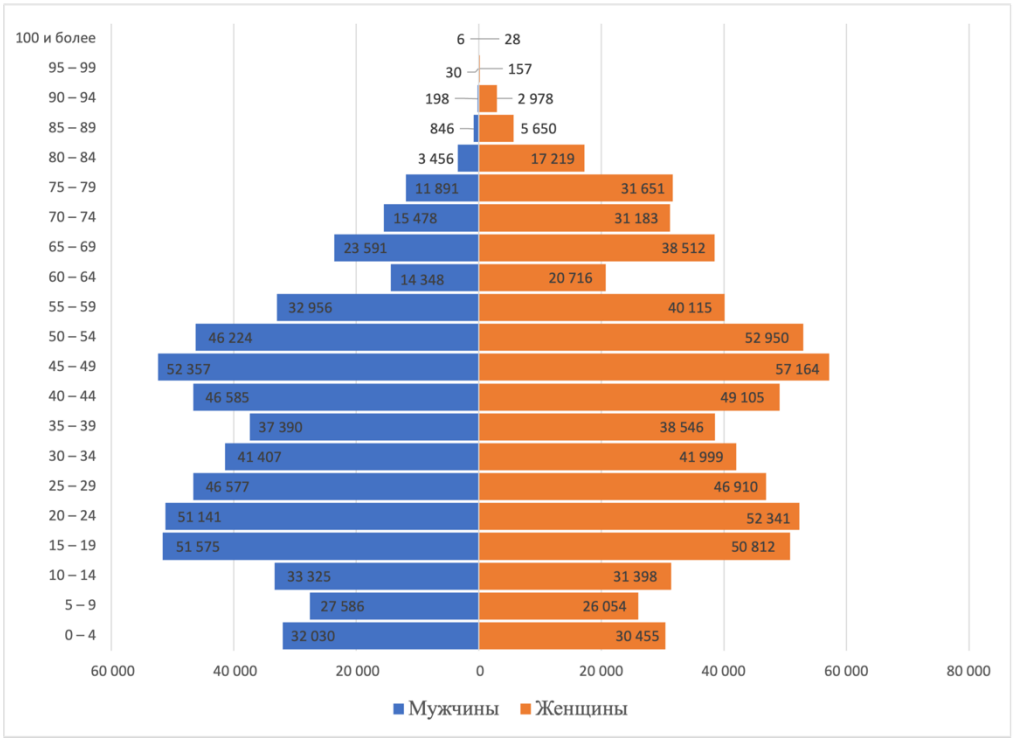


Рисунок 3 – Половозрастная пирамида Вологодской области в 2006 г.

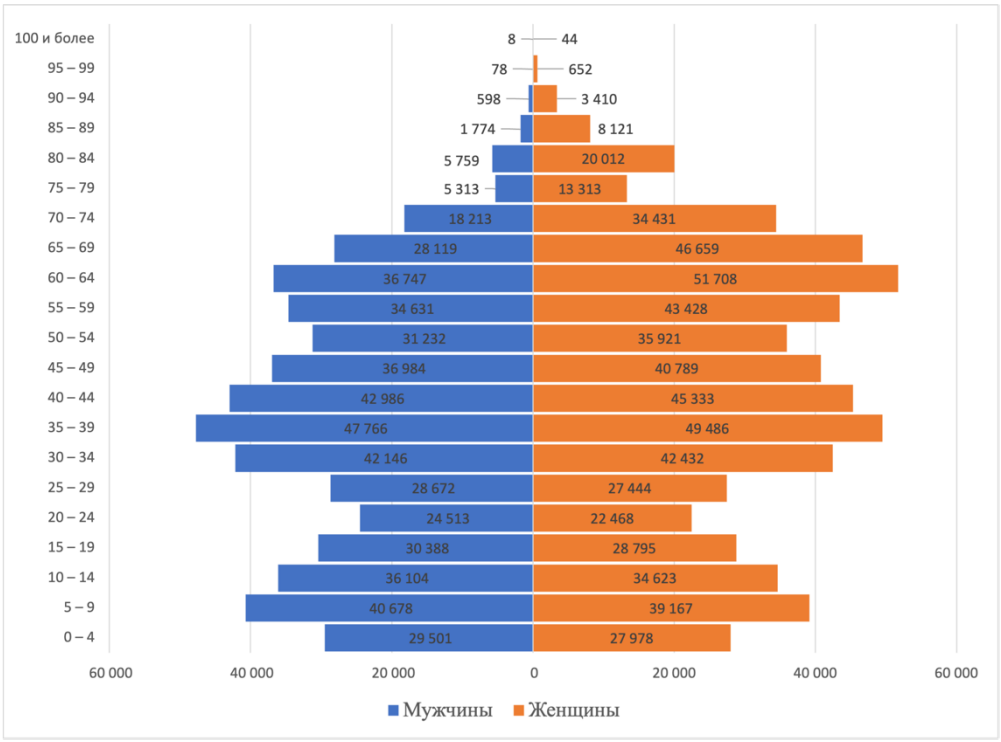


Рисунок 4 – Половозрастная пирамида Вологодской области в 2022 г.

В Республике Дагестан в 2006 г. преобладающей группой является возраст 15-19 лет, в этой группе почти 300 тыс. чел. (рис. 5) В 2022 г. же наиболее весомой группой стал возраст 30-34 г. (рис. 6)

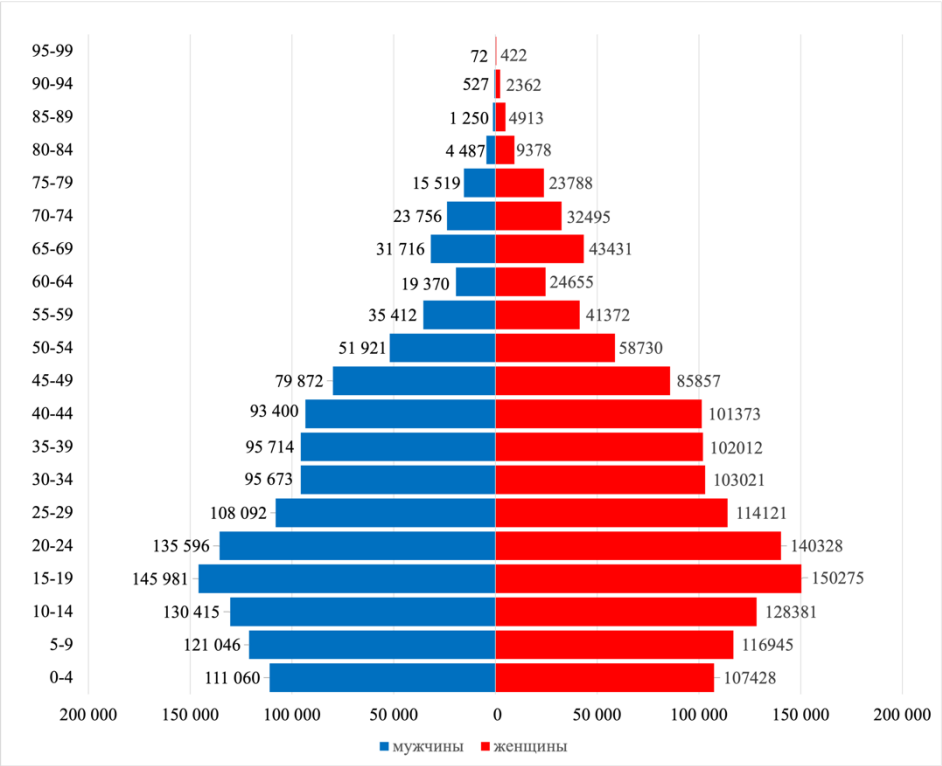


Рисунок 5 – Половозрастная пирамида Республики Дагестан на 1 января 2006 г.

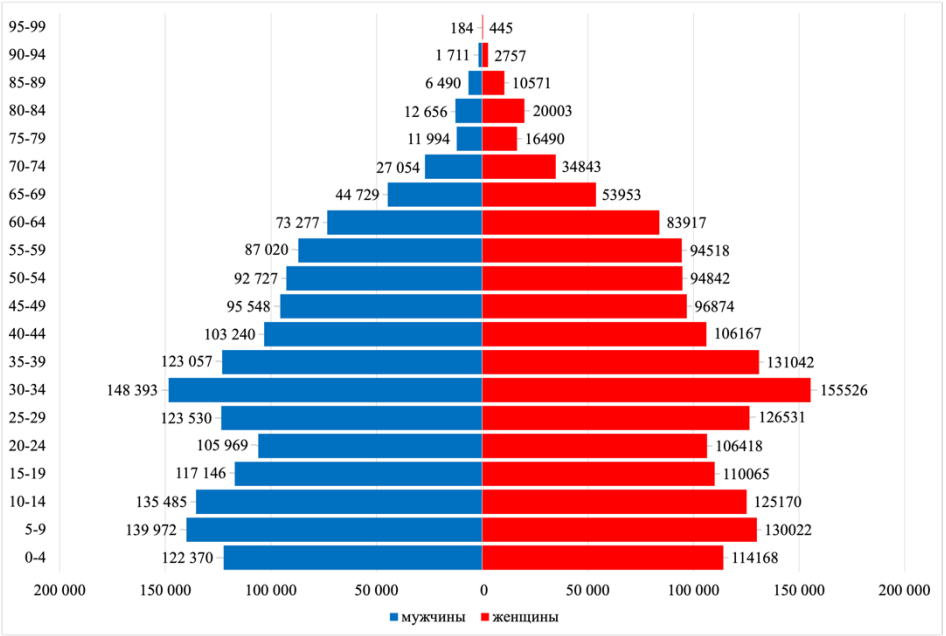


Рисунок 6 – Половозрастная пирамида Республики Дагестан на 1 января 2022 г.

Если же говорить о гендерной диспропорциональности, то в Вологодской области она начинает ярко выражено проявляется начиная с возраста 55-59 лет. Разница между количеством мужчин и женщин составляет примерно 10 (%) в пользу женщин. С возрастом эта диспропорция продолжает расти. Так женщин в возрасте 90-94 лет на 87 (%) больше, чем мужчин этого

же возраста. Данная разница между количеством мужчин и женщин в Вологодской области в 2006 г. обусловлена высокой мужской смертностью из-за Второй мировой войны. В 2022 г. мы все еще видим большую диспропорцию, но она уже куда меньше, чем в 2006 г.

В Республике Дагестан мы можем наблюдать серьезную гендерную диспропорцию только начиная с возраста 80 лет, она составляет более 30 (%).

Общая нагрузка на трудоспособное население в Вологодской области составляла 551 (‰) в 2006 г., а в 2022 г. 882 (‰). Такое значительное увеличение нагрузки на трудоспособное население связано с сокращением его численности, за 16 лет трудоспособное население сократилось почти на 200 тыс. чел. Количество нетрудоспособного населения выросло, но не значительно, всего на 80 тыс. чел. В целом по России общая нагрузка в 2022 г. составила 750 (‰).

Если смотреть на нагрузку среди женщин, то ситуация выглядит более плачевной. В 2006 г. общая нагрузка на трудоспособных женщин составляла 708 (‰), в 2022 г. же она равняется 1105 (‰). Это значит нетрудоспособных женщин больше, чем трудоспособных. Среди мужчин ситуация выглядит лучше, так общая нагрузка на трудоспособных мужчин в 2006 г. составила 400 (‰), а в 2022 г. 635 (‰).

В Республике Дагестан общая нагрузка в 2006 г. составила 646 (‰), а в 2022 г. 631 (‰). Видим, что общая нагрузка за этот срок сократилась, мы можем объяснить это тем, что очень большая группа детей вступила в трудоспособный возраст, тем самым заменив своих родителей, которые стали нетрудоспособными.

Как итог, можно сказать, что Республика Дагестан обладает более молодым населением, у них низкая нагрузка на трудоспособное население, при этом нет сильно диспропорции по количеству мужчин и женщин. В Вологодской области все наоборот, население все больше стареет и все больше увеличивается нагрузка на трудоспособных.

Анализ естественного и миграционного движения

В Вологодской области рождается куда меньше людей, чем в Республике Дагестан. Среднее число родившихся за год в Вологодской области составляет 14 тыс. чел., а в Республике Дагестан 50 тыс. чел. (рис. 7).

Однако число родившихся слабо может характеризовать естественное движение населения. Лучше с этим справляется коэффициент рождаемости, который показывает количества родившихся детей на 1000 чел. населения региона. В Вологодской области он в среднем составляет 11,84 (‰), а в Республике Дагестан 17,60 (‰). Мы можем сказать, что в среднем ежегодно в Республике Дагестан рождается на 1000 человек 5 детей больше, чем в Вологодской области (рис. 8). Описывая половозрастную структуру, мы уже отмечали, что Республика Дагестан имеет прогрессивный тип возрастной структуры, что отличает ее от Вологодской области с регрессивной возрастной структурой.

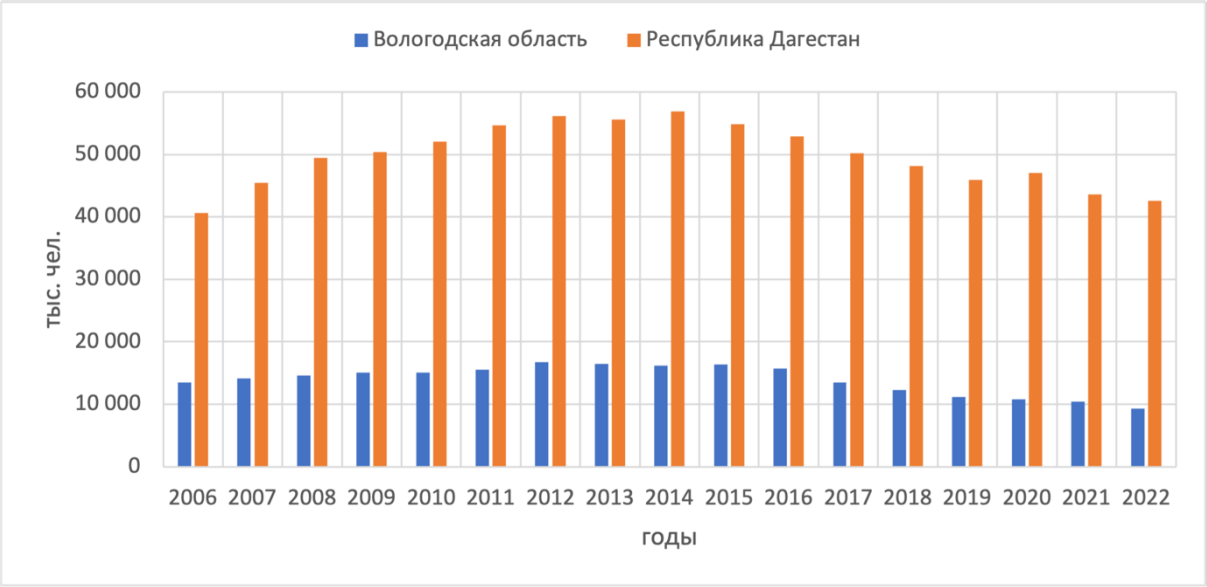


Рисунок 7 – Число родившихся за год в Вологодской области и Республике Дагестан

Рассмотрев смертность в этих двух субъектах, мы можем заметить, что несмотря на большую разницу в численности населения, в Республике Дагестан численность населения в 2 раза больше, смертность примерно на одном уровне (рис. 9). В Вологодской области в среднем ежегодно умирает 18,5

тыс. чел., а в Республике Дагестан 16,5 тыс. чел. Можно даже сказать, что смертность в Вологодской области больше, чем в Республике Дагестан. Возможно, это объясняет почему численность населения Вологодской области сокращается. Для того, чтобы это проверить необходимо рассчитать коэффициент смертности.

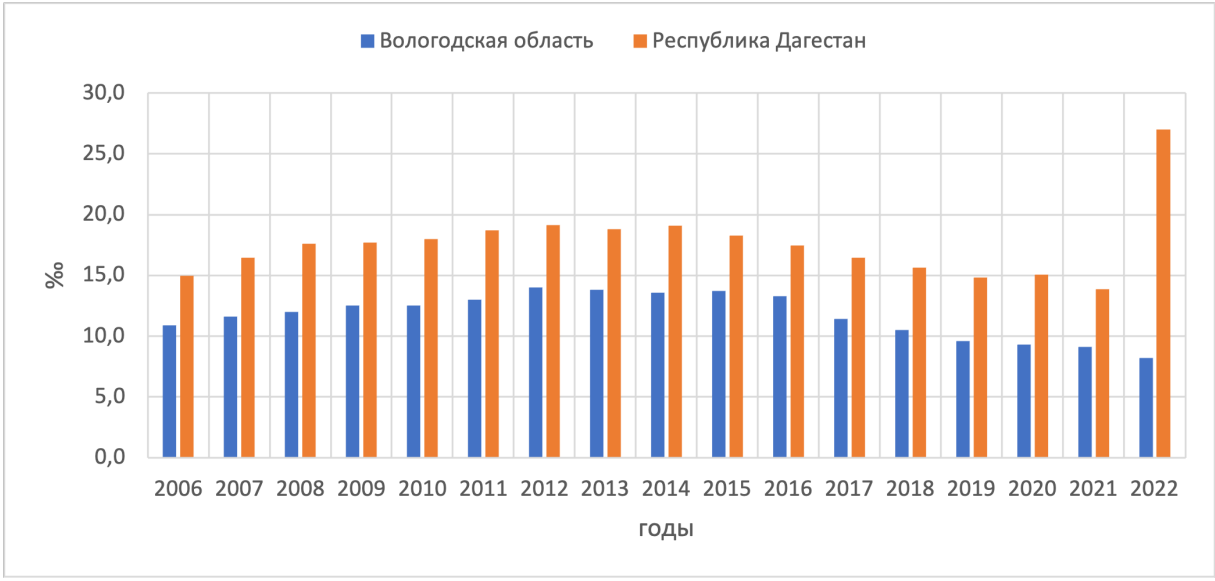


Рисунок 8 – Коэффициент рождаемости в Вологодской области и Республике Дагестан

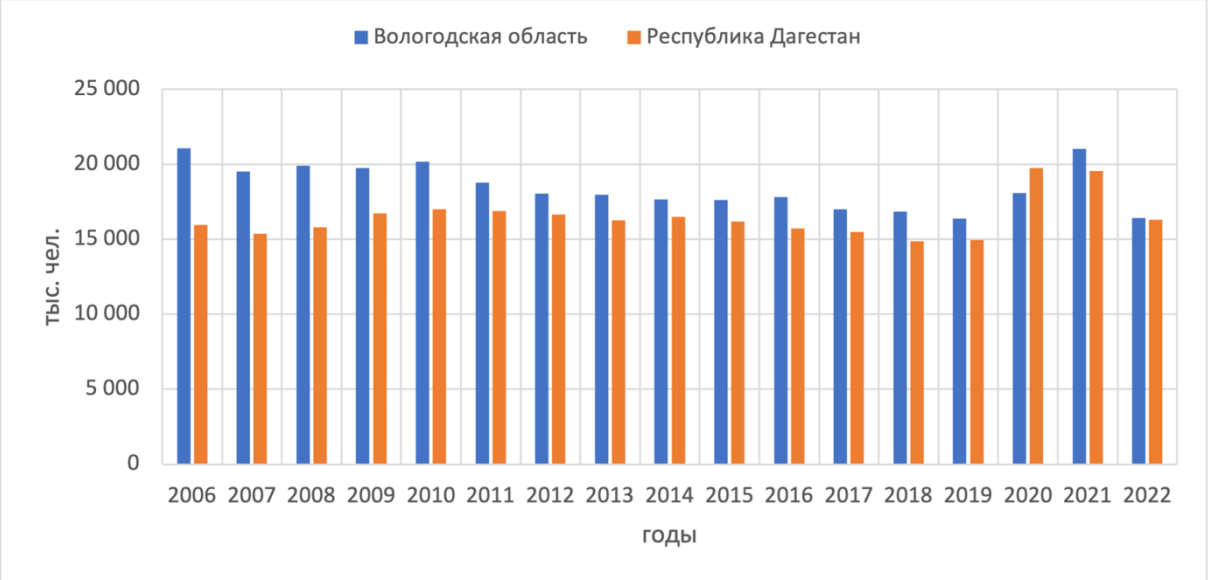


Рисунок 9 – Число умерших за год в Вологодской области и Республике Дагестан

Средний коэффициент смертности в Вологодской области составил 15,49 (‰), что значительно больше коэффициента рождаемости в этом регионе. Это является одним из объяснений сокращения численности

населения. В Республике Дагестан же средний коэффициент смертности составил 5,85 (‰) и это при коэффициенте рождаемости 17,6 (‰) (рис. 10).

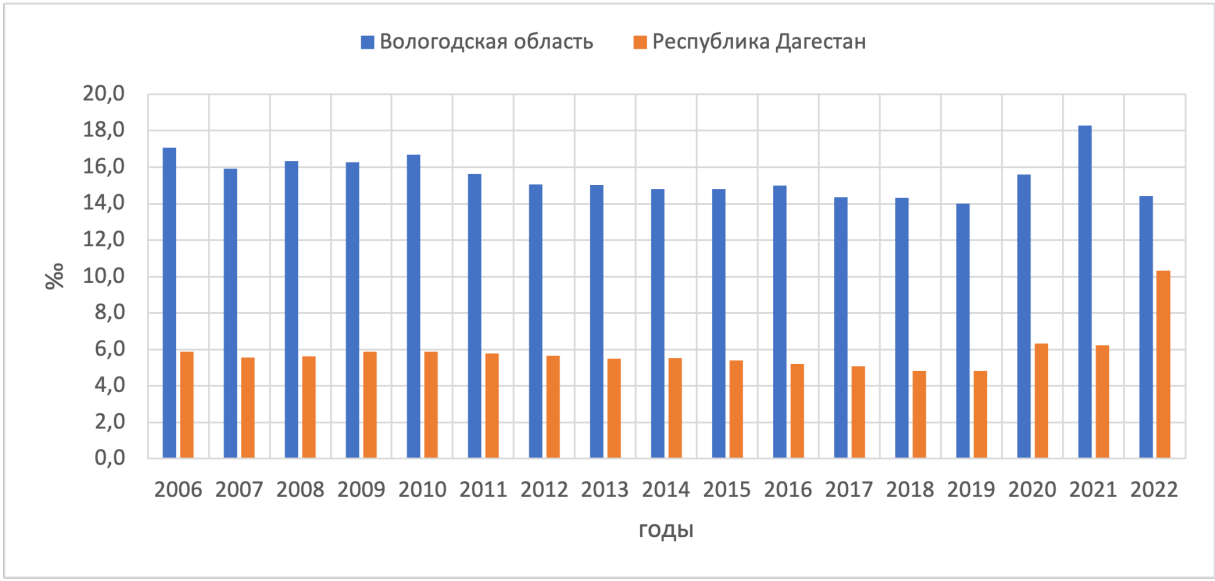


Рисунок 10 – Коэффициент смертности в Вологодской области и Республике Дагестан

Средний коэффициент естественного прироста в Вологодской области составляет -3,65 (‰), а в Республике Дагестан 11,73 (‰) (рис. 11).

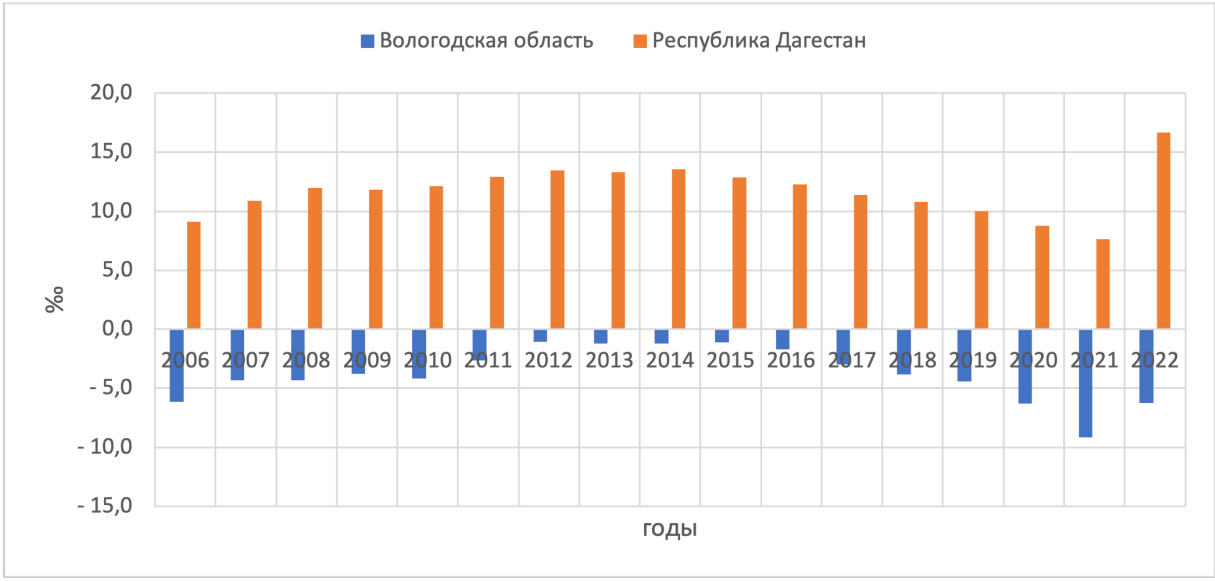


Рисунок 11 – Коэффициент естественного прироста в Вологодской области и Республике Дагестан

Отрицательный коэффициент естественного прироста в каждом из исследуемых годов в Вологодской области, хоть и объясняет столь разную

демографическую ситуацию с Республикой Дагестан, но помимо него у нас также есть коэффициент миграционного прироста (рис. 12). На графике видно, что в обоих субъектах преобладает отток населения, возможно людей уезжают в поисках работы или более хорошей жизни. Однако, несмотря на большой отток населения, Республика Дагестан сохраняет темпы прироста численности населения, в то время как в Вологодской области большая иммиграция лишь усугубляет ситуация и оставляет регион без трудоспособного населения, поскольку в большинстве своем уезжают именно лица трудоспособного возраста.

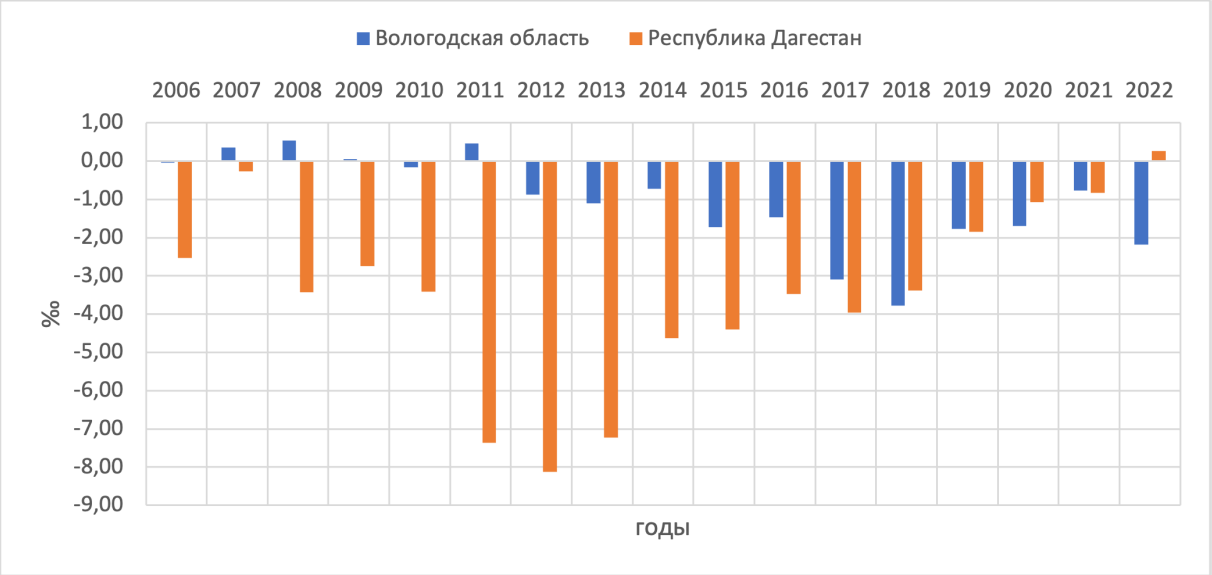


Рисунок 12 – Коэффициент миграционного прироста в Вологодской области и Республике Дагестан

Анализ ожидаемой продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в Вологодской области оказалась значительно ниже, чем в Республике Дагестан, хотя Дагестан и является более бедным регионом. Это различие может быть обусловлено высокой мужской смертностью в раннем возрасте в Вологодской области. Так средняя ожидаемая продолжительность жизни в Вологодской области составила 69,29 лет, а в Республике Дагестан 75,9 лет (рис. 13). При этом в обоих субъектах этот показатель вырос за изучаемый период и примерно одинаково, на 6 лет.

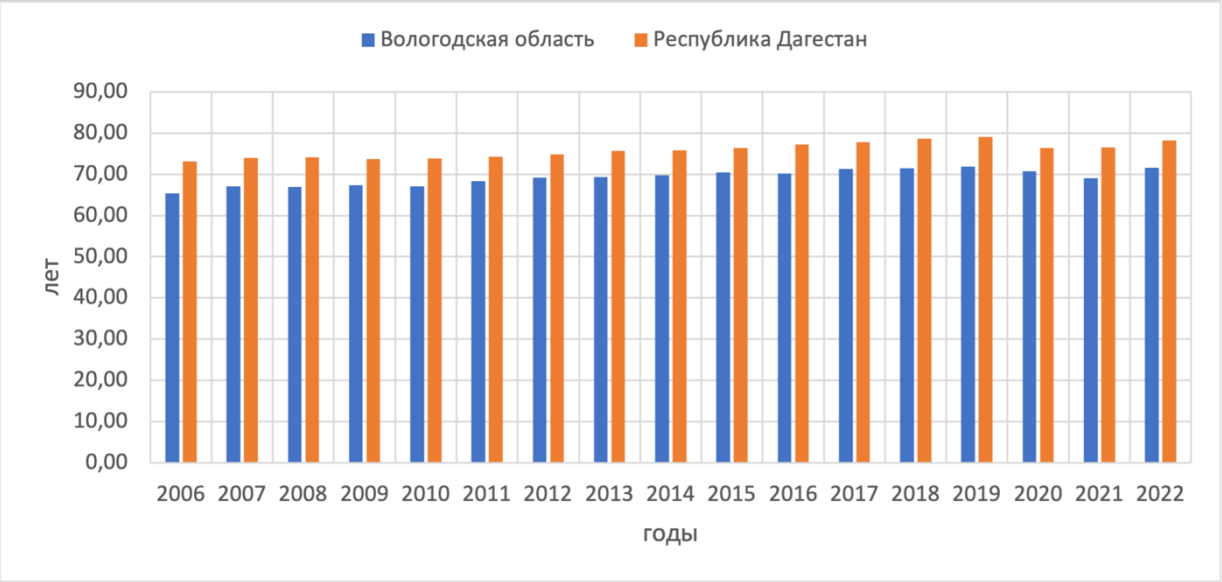


Рисунок 13 – Ожидаемая продолжительность жизни в Вологодской области и Республике Дагестан

Заключение

Как и было отмечено во введении, Республика Дагестан и Вологодская область очень различные регионы в плане демографической ситуации. Несмотря на то, что Вологодская область является очень богатым регионом и обладаем хорошей транспортной доступностью с двумя российскими столицами, ситуация с естественным приростом в ней плачевная: смертность сильно превышает рождаемость. Также отток трудоспособного населения приводит к повышению нагрузки на остающихся работающих людей. Все это не характерно для Республике Дагестан, она обладает прогрессивным возрастным типом и низкой смертностью, этим обусловлена низкая нагрузка на трудоспособное население.

Источники

1. Азизова Г.Т., Тагавердиева Д.С. Демографическая ситуация в Республике Дагестан // УЭПС. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskaya-situatsiya-v-respublike-dagestan-1 (дата обращения: 28.11.2023).
2. Хавроничев Владимир Иванович, Тюлю Галина Михайловна, Мельникова Надежда Сергеевна ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ // РЭиУ. 2021. №1 (65). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-demograficheskoy-situatsii-vologodskoy-oblasti (дата обращения: 28.11.2023).